

Domácí úkol 2.1

Wednesday 25 February 2026 17:53

$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ON báze

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix}^T \right\rangle = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}_B \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = 49x_1y_1 - 21x_2y_1 - 21x_1y_2 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + x_2y_2 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_2y_1 - 23x_1y_2 + 10x_2y_2$$